

Praktikum Pemrosesan Paralel (CE 602)

Tugas Rancang

1. Pendahuluan

Particle system merupakan teknik simulasi yang merepresentasikan suatu fenomena menggunakan sekumpulan partikel kecil yang bergerak dan berinteraksi berdasarkan aturan tertentu. Pendekatan ini umum digunakan pada simulasi fisika, efek visual, game, maupun pemodelan sistem kompleks.

Karena setiap partikel umumnya dapat diproses secara independen atau dengan interaksi terbatas, particle system merupakan kasus yang cocok untuk diterapkan pada pemrosesan paralel.

2. Ketentuan Tugas

Praktikan ditugaskan untuk membuat aplikasi simulasi particle system 2D dengan ketentuan berikut:

aplikasi berupa aplikasi grafis berbasis window dan bukan berbasis konsol implementasi wajib menggunakan OpenMP, MPI, atau CUDA (pilih salah satu)

Setiap simulasi yang dibuat minimal memenuhi ketentuan berikut:

- memiliki minimal 500 partikel yang aktif disimulasikan secara bersamaan
- setiap partikel memiliki posisi dan aturan perilaku/gerakan
- simulasi berjalan secara real-time
- konsep paralel digunakan pada proses utama simulasi (update posisi, perhitungan gaya, interaksi antar objek, aturan perilaku, dsb.)
- hasil simulasi ditampilkan dalam bentuk visualisasi grafis

Praktikan diberikan kebebasan menentukan jenis simulasi yang dibuat sesuai kreativitas masing-masing. Contoh ide yang dapat digunakan:

- simulasi hujan
- simulasi api atau asap
- simulasi pasir
- simulasi boids
- simulasi gravitasi
- efek visual berbasis partikel
- ide lain yang serupa

3. Ketentuan Laporan

Tugas dikumpulkan dalam bentuk prebuilt binary beserta source code program (repositori GitHub diperbolehkan, namun file hasil build tetap harus disertakan).

Laporan berupa dokumentasi README yang menjabarkan:

- identitas praktikan
- setup development environment (langkah kompilasi dan pemasangan dependensi)
- penjelasan cara kerja program
- flowchart program
- penjelasan implementasi paralel yang digunakan
- hasil pengujian program
- dokumentasi penggunaan program

Poin tambahan diberikan untuk dokumentasi yang disusun dengan rapi, dilengkapi ilustrasi, gambar, diagram, maupun hasil visualisasi program.

4. Kriteria Penilaian

Komponen Penilaian	Bobot
Implementasi paralel • Paralelisme diterapkan pada bagian utama simulasi • Penggunaan OpenMP/MPI/CUDA sesuai • Pembagian pekerjaan (workload) berjalan dengan benar	30%
Fungsionalitas program • Program dapat dijalankan tanpa error • Simulasi berjalan sesuai rancangan • Perilaku partikel bekerja dengan benar	25%
Kompleksitas dan fitur simulasi • Memiliki aturan/interaksi tambahan di luar implementasi dasar • Contoh: gravitasi, interaksi partikel, boids, efek visual, dll.	20%
Dokumentasi dan laporan • Setup program • Penjelasan cara kerja • Flowchart • Penjelasan implementasi paralel • Bukti pengujian	15%
Kerapian kode dan struktur proyek • Penamaan variabel/fungsi jelas • Struktur folder rapi • Kode mudah dibaca	10%